Pusula'ya Göre Neredeyiz — Menü, Ekran, Alan ve Fiyat Kıyası

Kime: Kurucu Ramazan Akkocan · Hazırlayan: Tamer Bey koordinasyonunda ByGatech ekibi

Tarih: 21 Eylül 2026 · Kapsam: Pusula Yazılım + PusulaX/KiviERP ekosistemi ↔ Kuyumcu ERP'nin bugünkü hâli

Neden: Müşteri Pusula'yı "basit ve işe yarar" buldu. O cümlenin teknik karşılığı arandı.

1. Tek cümlelik cevap

Pusula'nın sattığı şey özellik değil, çevirisizlik. Kuyumcunun kafasındaki "bir alışveriş = bir fiş; ne verdim, ne aldım" modelini tek ekrana birebir çizmiş. Biz o çeviri yükünü tezgâhta hâlâ kullanıcıya bindiriyoruz — ama aradaki fark kütle farkı değil, kablo farkı: kaybettiğimiz maddelerin çoğunda sunucu tarafı zaten yazılmış, ekrana bağlanmamış.

2. Pusula kim — ilk kez doğrulanan firma gerçekleri

Kuruluş	2002 (24 yıllık)
Kullanıcı tabanı	kendi beyanıyla "4.000 üzeri şirket", 17 ülke
Ekip	15 kişi (Ekibimiz sayfasında isim isim)
Adres	Cağaloğlu/Fatih, İstanbul; aynı adreste kardeş firma Bilkar Bilgisayar
Satış	Bayi ağı + yerinde ziyaret. Ücretsiz deneme sürümü yok
Destek	Sitede 15 destek personelinin adı ve cep numarası + Ankara/İzmir bölge bayileri + uzaktan yardım
Ürünler	Perakende · Toptan · Üretim · Pırlanta Üretim · Taş Stok-Cari · Barsade · PARS (mobil) · Anlık Fiyat (kur)

Bu dar bir ürün değil. Sitesi ise neredeyse boş: 7 yazılım ürününün detay sayfasının hepsi "İçerik Hazırlanıyor", Referanslar sayfası boş, Video Galeri'de tek video gömülü değil. Gerçek kanıt üç yerden geldi: pusulax.com'daki 5 gerçek ekran görüntüsü, YouTube'daki 36 ders videosunun başlık+süre verisi, ve online mağazadaki ürün açıklamaları.

3. MENÜ BASİTLİĞİ — özellikle istenen kıyas

Pusula'nın menüsü

Sol kenarda 7 ana başlık, üstünde bir "Menü Ara" kutusu, altında "Destek Talebi Gönder":

> Tanımlamalar · Bilgi Girişleri · Stok Raporları · Cari Raporlar · Transfer · Fatura · Ayarlar

"Bilgi Girişleri" açıldığında altındaki 9 ekran görünüyor: Cari Hesap İşlemleri · Döviz Kurları Giriş · Ürün Barkodlama · Üretim Ekranı · Sayım İşlemleri · Fiyat Sorgulama · Kur Ekranı · Sertifika · Tamir.

Perakende'nin tüm ana menüsünü anlatan eğitim videosu: 1 dakika 52 saniye.

Bizim menümüz (21 Eylül)

Ana grup	6 — Günlük İş (5) · Müşteri ve Stok (6) · Para ve Banka (10) · Belge ve Uyum (3) · Dökümler (6) · Yönetim (8)
Gruplu bağlantı	38 + 2 alt blok (Kılavuz, Ayarlar) = ekranda 40
Rol başına	SAHİP 38 · MÜDÜR 32 · MUHASEBE 30 · TEZGÂHTAR 17
Basit mod	8 rota (tezgâhtarda fiilen 6)
Arama	Menünün en üstünde kalıcı arama kutusu + Ctrl/Cmd+K
Ek	Kullanıcı bazında favoriler, sürükle-bırak sıralama, Alt+↑/↓

Dürüst kıyas

Üst başlık sayısında biz daha azız: 6'ya 7. Pusula'nın 7 dalının altında en az 27 yaprak var. Yani "Pusula 7, biz 38" kıyası elma-armut — bunu hasım turu çürüttü.

Gerçek fark iki yerde:

1. Bizim gruplarımız katlanmıyor — 6 başlığın altındaki 38 bağlantı hep açık duruyor. Pusula'da dallar kapalı başlıyor, ekranda 7 satır görünüyor.
2. Pusula menüyü küçültmüyor, menüyü BAYPAS ediyor. Günlük işin tamamı tek ekrandaki 13 düğmede; kullanıcı menüye gün boyu dönmüyor.

18 Eylül raporundaki "36 bağlantılık düz liste, gruplama yok" bulgusu kapandı — menü yeniden kuruldu, arama ve favoriler eklendi. Bu boyutta artık Pusula ile başa başız.

---

4. Pusula'nın satış ekranı — basitliğin asıl formülü

Ekran görüntüsünden okunan hâliyle:

- Yalnızca 3 giriş alanı: Hesap Adı (varsayılan "PEŞİN MÜŞTERİ") · Tarih · Para Birimi
- 13 büyük düğme: AÇIK HESAP · BARKODLU SATIŞ · MAHSUP · NAKİT ÖDEME · NAKİT TAHSİLAT · BARKODSUZ SATIŞ · BARKODLU İADE · BARKODSUZ ALIŞ · BANKA · GİDEN HAVALE · AÇIKLAMA · İSKONTO · KOMİSYON
- Tek grid: GİRİŞLER ve ÇIKIŞLAR aynı tabloda. İki taraf eşitlenince altta fark "0.00" yazıyor, Kaydet'e basılıyor.
- Kalem kolonları: Ürün Kodu · Ayar · Miktar · Adet · Tutar · Döviz · Ödenecek Tutar
- Müşteri adının altında bakiye rozeti (HAS cinsinden, kırmızı)
- Fiyatlama: Toplam Maliyet × 1,40 = Satış · × 2 = Etiket

Sipariş→irsaliye→fatura→tahsilat zinciri yok. Kuyumcunun kâğıt fişi ekrana taşınmış. Uçtan uca satış dersi 3 dakika 54 saniye; 36 dersin medyanı 74 saniye, toplam eğitim ~45 dakika.

Pusula'nın kendi pazarlama cümlesi de bunu söylüyor: "Satış, Tahsilat ve İade aynı ekranda" ve "Karmaşaya değil, sadeliğe odaklanın."

---

5. Pusula Perakende'nin işlem envanteri (27 ders videosu)

Döviz tanımlama · Ana menü · Altın ürün barkodlama (adet işçilikli) · Altın ürün barkodlama (gram) · Özel ürün barkodlama · Satış işlemi genel · Nakit satış · Nakit ödeme · Nakit tahsilat · Kredi kartı satış · Satış + hurda tahsilat + açık hesap · Altın giriş · Hurda çıkış · Hurda alış · Ziynet satış · Ziynet alış · Hesap tanımlama · Barkodsuz altın iade · Özel ürün alış (pırlanta/saat/gümüş/çelik) · Döviz alış · Döviz satış · Toptancıya barkodlu iade · Müşteri ürün değişimi · Satış iadesi · Hurdadan vitrine ürün çıkarma · Barkodlu ürünü hurdaya atma · Yedekleme

Listede hiç geçmeyenler: emanet · MASAK · KMTS · milyem terimi · e-Fatura · sipariş · bulut/abonelik.

---

6. Bizim 21 Eylül hâlimiz — 18 Eylül'den bu yana ne değişti

	18 Eylül	21 Eylül
Ekran	42	46
Menü	38 bağlantı, düz liste	6 grup + arama + favoriler
Migration	49	65 dosya (CLAUDE.md "61" diyor — belge geride)
API ucu	273	332
Tablo	62	66
Foreign key	0	hâlâ 0

Yeni 4 ekran, 18 Eylül'de "yok" dediklerimin tam karşılığı: `/gider` (Gider ve Virman) · `/hurda` (Hurda ve Ramat) · `/vitrin` (Vitrin Panosu) · `/cikti/{Tur}/{Id}` (Belge/yazdırma).

Satış için tıklama sayımız (basit mod, tek kasa, nakit, barkod okutucuyla): 5 tık. Elle ürün seçilirse 7.

---

7. Nerede eşitlendik, nerede kaybediyoruz, nerede öndeyiz

Eşitlendiğimiz yer — kabuk ve menü

6 gruplu menü · kalıcı arama + Ctrl+K · favoriler · her ekranın tepesinde canlı kur şeridi · satış kaleminde Ayar·Milyem·Gram·Has kolonlarının ürün kartından otomatik gelmesi · müşteri kartında 2 zorunlu alan (Pusula'nın 3'üne karşı). Pusula'nın beş sadelik kararının beşi bizde de var.

Kaybettiğimiz yer — hepsi tezgâhta, çoğu "kablo" işi

Konu	Durum
Müşteri zorunlu	Satışta cari seçmeden kaydedilemiyor; "peşin müşteri" carisi yok. Pusula "PEŞİN MÜŞTERİ" ile açılıyor. Tezgâhtaki en büyük tek sürtünme
Karma fişte altın bacağı yok	Ödeme bacakları NAKİT·KART·HAVALE·VERESİYE·DÖVİZ. Nakit + eski altın — kuyumcudaki en sık ödeme — tek fişte girilemiyor. Pusula'nın vitrin fişi birebir bunu yapıyor
Basit mod karma ödemeyi kapatıyor	Karma ödeme anahtarı basit modda hiç çizilmiyor; tevsik haddi aşılınca nakit tamamen kapanıyor → 35.000 TL'lik bilezik 30.000 nakit + 5.000 kart olarak yazılamıyor
P-21'in altı işlemi ekranda yok	Rezerv · avans/kapora · değişim · konsinye çıkış/iade · sipariş→satış · ciro/rücu — sunucuda 1.285 satır + 14 uç hazır, Web ağacında adı sıfır kez geçiyor
Satıcı personel	`hareketler.personel_id` kolonu ve indeksi var, rapor okuyor — ama hiçbir ekran yazmıyor; satış analizi her satırda "satan bilinmiyor" diyor
Kaydet sonrası yazdır yok	Belge motoru ve 4 belge türü hazır, tek giriş İşlem Defteri raporu
Açık Pozisyon yok	Pusula'nın patronu ekrana bağlayan tek sayısı. Kodda "Pozisyon" kelimesi 0 kez geçiyor; panoda yerinde hava durumu var
Cari bakiyesi satışta görünmüyor	"Bu adama veresiye verilir mi" için ekran değiştirmek gerekiyor
Barkod kutusuna otomatik odak · para üstü · e-Fatura · PWA	Hiçbiri yok

Önde olduğumuz yer

Emanet (Pusula'nın hiçbir sayfasında geçmiyor; bizde 630 satırlık ekran + 4 uç) · MASAK kimlik tespiti (185.000 TL eşiği) · tevsik kapısı · gider pusulasının fail-closed kimlik tespiti · KMTS · pırlanta 4C ve taş kökeni derinliği · reyonun stok düşüm kaynağı olması · kur beslemesinin pakete dahil ve çok kaynaklı olması · çok kiracılı web + MFA + denetim izi · rol bazlı menü daralması · basit/profesyonel mod.

Karşı tarafta Pusula'nın mobili dükkândaki yerel sunucuya IP ile bağlanıyor ve Google Play kaydı "veriler şifrelenmiyor" diyor.

---

8. FİYAT — Pusula + PusulaX/KiviERP toplamı ↔ biz

Pusula'nın fiyatları USD bazlı (mağazanın baz para birimi USD; TL yalnız gösterim). Lisans tek seferlik, program başına ve USB dongle ile kilitli.

Pusula ekosisteminin 3 yıllık sepeti — tek şube, barkodlu perakende

Kalem	Bedel	Tür
Pusula Perakende lisansı	1.500 USD = 73.203 TL	tek seferlik
Anlık Fiyat (canlı kur)	177 USD/yıl × 3 = 25.914 TL	yıllık abonelik — ürün açıklaması "İçerik Hazırlanıyor", ne verdiği yazmıyor
PusulaX ↔ KiviERP (e-Fatura + MASAK + banka)	18.900 TL+KDV/yıl × 3 = 68.040 TL	yıllık abonelik
Zebra ZD220 yazıcı + Eyoyo okuyucu	20.740 TL	donanım
Etiket ruloları (3 yıl, muhafazakâr)	~6.000 TL	sarf
Bakım anlaşması	ilan edilmemiş	PusulaX SSS: uzaktan destek için zorunlu
Kurulum + eğitim	ilan edilmemiş	lisansa dahil değil
3 yıl toplam (bilinenler)	≈ 193.900 TL	+ bakım + kurulum/eğitim

Bizim tarafımız — aynı 3 yıl

Kalem	Bedel
Tek Şube kademesi (F-8 önerisi, 1.200–1.500 TL/ay)	43.200 – 54.000 TL
Canlı kur	0 TL — pakete dahil
e-Fatura/e-Arşiv entegrasyonu	pakete dahil (kodda henüz yok — bkz. § 10)
MASAK + KMTS + tevsik + gider pusulası + denetim izi	dahil, ayrı ürün gerekmiyor
Kullanıcı / modül başına ücret	0 TL

Kalem	Bedel
Kurulum ücreti	0 TL
Donanım + sarf (aynı)	26.740 TL
3 yıl toplam	≈ 69.940 – 80.740 TL

Fark: ~113.000–124.000 TL — %58–64 tasarruf. Üstelik Pusula'nın bakım anlaşması ve kurulum/eğitim bedeli ilan edilmediği için onun lehine sıfır sayılarak.

Fiyatın arkasındaki stratejik gerçek

Pusula müşterisi bugün iki firmadan üç ayrı sözleşme taşıyor: Pusula lisansı + kur aboneliği + KiviERP uyum aboneliği. Dahası KiviERP Kuyum SuperApp'in kendisi de milyem/has hesabı, canlı kur, gram envanter ve 5549 kimlik doğrulaması yapıyor — yani Pusula'nın çekirdeğiyle örtüşüyor. Müşteri aynı işi iki kez satın alıyor.

Ek not: Pusula'nın yazılım fiyatı artık online satılmıyor — HTML'de fiyatı ve "Sepete Ekle"yi gizleyen CSS var, yerine "Bilgi Almak İstiyorum" konmuş. Yazılım tekrar teklife dönmüş.

---

9. Hasım turu — kendi ekibimizin çürüttükleri

24 iddia sınandı, 7'si çürüdü, 3'ü bizim lehimize düzeldi:

İddia	Gerçek
"115 ham input / 73 ham select kaldı"	Yanlış — gerçek 38/29. Rakam derlenmeyen 5 mutasyon artığını sayıyor; form göçü sanılandan ileride
"Emanet kodda hiç yok"	Yanlış — 630 satırlık çalışır ekran + 4 uç var. En güçlü kartımızı yanlışlıkla silmişiz
"Pusula 7 başlık, biz 38"	Elma-armut — bizde de 6 üst başlık var; Pusula'nın 7 dalının altında en az 27 yaprak
Depodaki 16 Eylül araştırması Pusula'ya e-Fatura ve bulut atfediyor	Yanlış — ana sitede iki kelime de geçmiyor; e-Fatura yalnız PusulaX'te, KiviERP ortaklığıyla
Pusula büyüklüğü "~3.000 firma"	4.000 üzeri (kendi beyanı)
API uç sayısı 287 / 325	İkisi de yanlış — 332
"Vitrin marjında doğrulama yok"	Sunucuda var; eksik olan ekran sınırı

Ayakta kalan en acı üç iddia: P-21'in altı işleminin ekranda hiç olmaması · personel_id'nin hiçbir ekranca yazılmaması · kaydet sonrası yazdır bağlantısının olmaması.

---

10. Ne yapmalı — sıralı liste

Bu listenin tamamı mevcut dosyalarda birkaç satır. Yeni modül, yeni tablo, yeni migration gerektirmiyor.

#	İş	Maliyet
0	ACİL: `/urunler?limit=200` ucuna `&aktif=true` ekle — pasife alınmış ürün şu an POS'ta seçilip satılabiliyor (bkz. § 11)	1 karakter
1	Varsayılan "Peşin Müşteri" carisi + satışta ön-seçili gelmesi. Nakit satış 5 tıktan 3 tıka iner	yarım gün
2	P-21'in altı düğmesi — Rezerv · Avans · Değişim · Konsinye çıkış · Siparişten satış · Ciro/rücu. Sunucu hazır, yalnız ekran	3–5 gün
3	Kaydet sonrası "Fiş Yazdır" bağlantısı (`/cikti/...` sayfası zaten var)	yarım gün
4	Barkod kutusuna otomatik odak (mekanizma projede mevcut)	1 saat
5	Cari seçilince bakiye rozeti (HAS + TL) — veri ekranda zaten yüklü	yarım gün
6	Karma ödemeye ALTIN bacağı — önce bugünkü davranışı belgele, ekip oyuyla mühürle, sonra bir satır ekle	1 gün + karar

#	İş	Maliyet
7	Karma ödemeyi basit modda aç (`ZorunluGorunur` bağla)	bir parametre
8	Fişe satıcı personel alanı — kolon ve rapor hazır, yazan yok	1 gün
9	Panoda hava durumunun yerine "Açık Pozisyon" kutucuğu	2 gün
10	Nakit satışta para üstü önizlemesi	yarım gün
11	Hurda alışta tekrar eden satıcıyı hatırla — 8 alan 3 alana iner	yarım gün
12	Ana ekrandaki ölü bağlantı: `/islem-defteri` → `/raporlar/islem-defteri`	bir kelime
13	Basit mod çelişkisini kapat — tezgâhtar 8 rota yazan listeden fiilen 6 görüyor	bir karar
14	Kur şeridinde HAS'ı öne al (kuyumcu HAS'la düşünür)	iki blok yer değişimi
15	Öğrenme süresi hedefi koy: menü anlatımı < 2 dk, tam satış < 4 dk, toplam eğitim < 45 dk — Pusula'nın rakamları	sürekli ölçü

Kurucuya kalan iki karar

1. e-Fatura entegratörü — kodda sıfır satır. Pusula bile kendi yazmamış, KiviERP ortaklığıyla çıkarmış. Sözleşme + kontör = para kalemi, ekip kararıyla kapanmaz.
2. Fiş başlığı tablosu — bilinçli olarak yok (gerekçe: tevsik kümülatif toplamını bozar). Ama fiş iskontosu yüzdesi, fiş notu, para üstü, yuvarlama asılacak yer bulamıyor. Seçenek: `hareketler`'i bozmadan yalnız fiş üstverisi taşıyan yan tablo. Mevcut gerekçe ciddi, hafife alınmamalı.

---

11. Acil bulgu (Anayasa md. 1 gereği bildirilir)

QA turu 7'nin beş kritiğinden biri hâlâ açık ve canlıda: `Islemler.razor:1910` ürün listesini `aktif` süzgeci olmadan çekiyor. Sunucu bu süzgeci destekliyor ve cari tarafı bir satır yukarıda zaten `aktif=true` ile düzeltilmiş. Pasife alınmış bir ürün bugün POS'ta seçilip satılabiliyor. Düzeltme tek parametre.

---

12. Kanıt ve sınırlar

- Kendi tarafımız: tüm sayılar 21 Eylül'de dosyadan sayıldı, her bulgu `dosya:satır` kanıtlı. Kurucu talimatı gereği hiçbir test/derleme çalıştırılmadı — bu yüzden CLAUDE.md'deki "3636 test" iddiası bu raporla doğrulanmamıştır. Aynı belgedeki "61 migration" satırı bayat: dizinde 65 dosya var.
- Pusula tarafı: 5 gerçek ekran görüntüsü, 36 ders videosunun başlık+süre verisi, mağaza ürün açıklamaları ve firma sayfaları. Videoların hiçbiri izlenmedi, Pusula'nın veri modeli hiç görülmedi, "bir satış Pusula'da kaç tıkla bitiyor" sorusunun sayısal cevabı yok.
- "Basit" algısı: menü yüzeyinin küçüklüğü, öğrenme süresinin dakikayla ölçülebilmesi ve satış ekranındaki 3 giriş alanı kanıtlandı. Buna karşılık bu algı bağımsız kullanıcı metniyle desteklenmiyor: bulunabilen tek gerçek kullanıcı yorumu (Google Haritalar, 7 yıl önce) tam tersini söylüyor ve Pusula'nın App Store'daki 4 uygulamasının toplam oy sayısı 7.
- Fiyat: Pusula rakamları kendi mağazasından, KiviERP rakamı kendi fiyat sayfasından alındı. Bizim rakamlar F-8 birim ekonomi dosyasındaki öneridir, ilan değildir — mühür kalkmadan hiçbir kanalda fiyat açıklanamaz. F-8'de destek maliyetimiz ölçülmemiş durumda; gerçek marj o satır ölçülünce netleşir.
- Pusula'nın PARS mobil uygulaması pazarlandığı gibi değil: App Store'daki canlı ekran görüntüleri 2015 tasarımı bir rapor görüntüleyici ve listede "DenemeRapor", "StringDeneme" gibi geliştirici test kayıtları duruyor; Android sürümü Google Play'den kalkmış. PusulaX'in mobil ekranları ise mockup ("Merhaba, Roberto" yer tutucu adlarıyla).